

The background of the slide is a composite image. The upper left portion shows a textured, blue-toned globe. The lower right portion shows a close-up of a calculator with Cyrillic labels on its buttons, such as '1', '2 ABC', '3 DEF', '4 GHI', '5 JKL', '6 MNO', '7 PQR', '8 TUV', '9 WXYZ', '0', and function keys like '*', '/', '+', '-', '=', and 'C'.

Systems Programming

Снб уџицуи



강의소개 및 계획

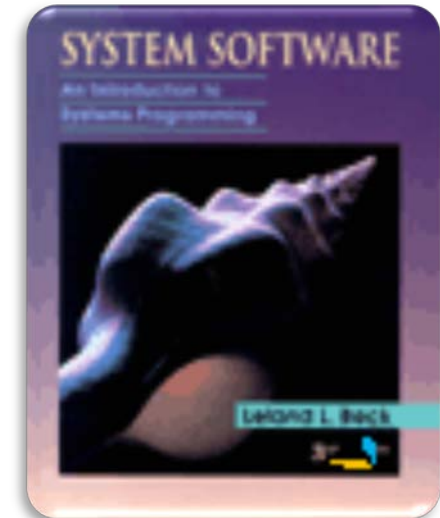
강의 계획

- 담당교수
 - 조용윤 (603호)
 - 061-750-3599
 - yycno@snu.ac.kr
 - e-campus
- 목표
 - 컴퓨터 구조와 시스템의 기본 개념을 바탕으로, 시스템 소프트웨어의 개념과 동작 방법을 이해한다.
 - 컴퓨터의 기본 구조에 대한 이해를 바탕으로, 아주 간단한 구조를 가진 단순화된 컴퓨터 (Simplified Instructional Computer)에서 작동하는 기계어의 구조, 어셈블러, 로더, 매크로처리기 등의 구조와 동작원리를 학습한다.
 - 시스템 소프트웨어의 개념을 이해하고, Linux 환경에서 C언어를 이용한 SIC에서 작동되는 어셈블러, 로더를 작성하고, 이를 작동시키는 시뮬레이터를 완성해봄으로써, 기본적인 시스템 소프트웨어에 대한 이해를 높이도록 한다.
 - 스마트신재생에너지, 스마트팜, 스마트그리드, 스마트팩토리, 스마트물류 등 IoT기반 스마트X 환경에서의 다양한 시스템 소프트웨어 응용 개발을 위한 기초 개념과 실제 구현 능력을 배운다.

강의 교재

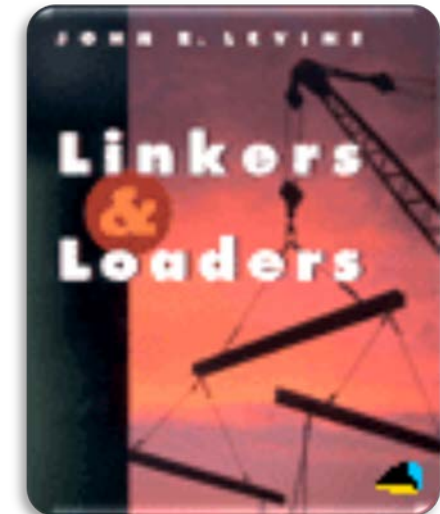
- **System Software** 3rd Edition

- Leland L. Beck
- Addison-Wesley, 1997



- **Linkers & Loaders**

- John & Levine
- Morgan Kaufman, 2000



강의 교재(계속)

- 인터넷을 통한 다운로드 가능

← → ↺ google.com/search?q=system+software+an+introduction+to+systems+programming+3rd+edition+pdf&rlz=1C1PRFE_enKR703KR703&oq=System



system software an introduction to systems programming 3rd edition pdf



전체 쇼핑 이미지 동영상 짧은 동영상 도서 웹 더보기 ▾

도구 ▾

도움말: 결과를 한국어로 표시합니다. 언어별 필터링에 대해서도 자세히 알아보세요.



Karan Arts and Science College

<https://karanartscollege.edu.in> > images > ebook (PDF) ⋮

An Introduction to - Systems Programming

This book is intended primarily for use as a text in a junior-, senior-, or graduate- level course in system software or systems programming. It is also ...

페이지 537개



Scribd

<https://www.scribd.com/document/System-Software...> ⋮

System Software An Introduction To Systems Programming ...

System Software An Introduction to Systems Programming - Leland Beck, Third Edition.pdf - Free download as PDF File (.pdf) or read online for free.

3.0 ★★★★★ (2)



Scribd

<https://www.scribd.com/document/System-Software...> ⋮

System Software An Introduction To Systems Programming ...

System Software an Introduction to Systems Programming Leland Beck Third Editionpdf - Free download as PDF File (.pdf) or read online for free.



pdfcoffee.com

<https://pdfcoffee.com/system-software-an-introductio...> ⋮

System Software An Introduction To Systems Programming

System Software An Introduction To Systems Programming - Leland Beck, Third Edition PDF ... System

강의 목차

- Introduction
- Chapter 1 Background
- Chapter 2 Assemblers
- Chapter 3 Loaders and Linkers
- Chapter 4 Macro Processors
- Chapter 5 Compilers
- Chapter 6 Operating Systems
- Chapter 7 Other System Software
- Chapter 8 Software Engineering Issues

강의 계획

- 강의 내용 및 방법

- 교재와 강의노트 내용 중심으로 강의
- 실습 및 구현 과제와 학기 과제(Term Project) 제시
 - 조별(3명 이하) 또는 개인별 가능
 - Project #1 (목적코드를 생성을 위한 I/O 파서 구현)
 - Project #2 (ControlSection-based assembler for SIC/XE)
 - Project #3 (SIC/XE Simulator for executing ControlSection-based Object Code)
 - Submit soft copies for Project #1 and #2 to e-campus one day before mid-term exam.
 - Submit soft copies for Project #3 to e-campus one day before final exam.
 - 모든 프로젝트는 충분한 코드 설명 및 주석을 포함하도록 작성
- 최종 발표
 - 조별 또는 개인별 과제(Project #1, #2, #3 통합) 최종 발표함

평가 계획

- **평가 방법**

- 중간고사(30%) + 기말고사(30%)
- 프로젝트 및 발표(30%)
- 출석(10%)
- 프로젝트 미제출 및 발표 미참가시 F
- 상대평가

The background is a collage of three images: a globe in the top left, a calculator in the bottom right, and a keyboard in the bottom left. A horizontal band with a purple-to-orange gradient is positioned across the middle of the image.

Chap.1 Background

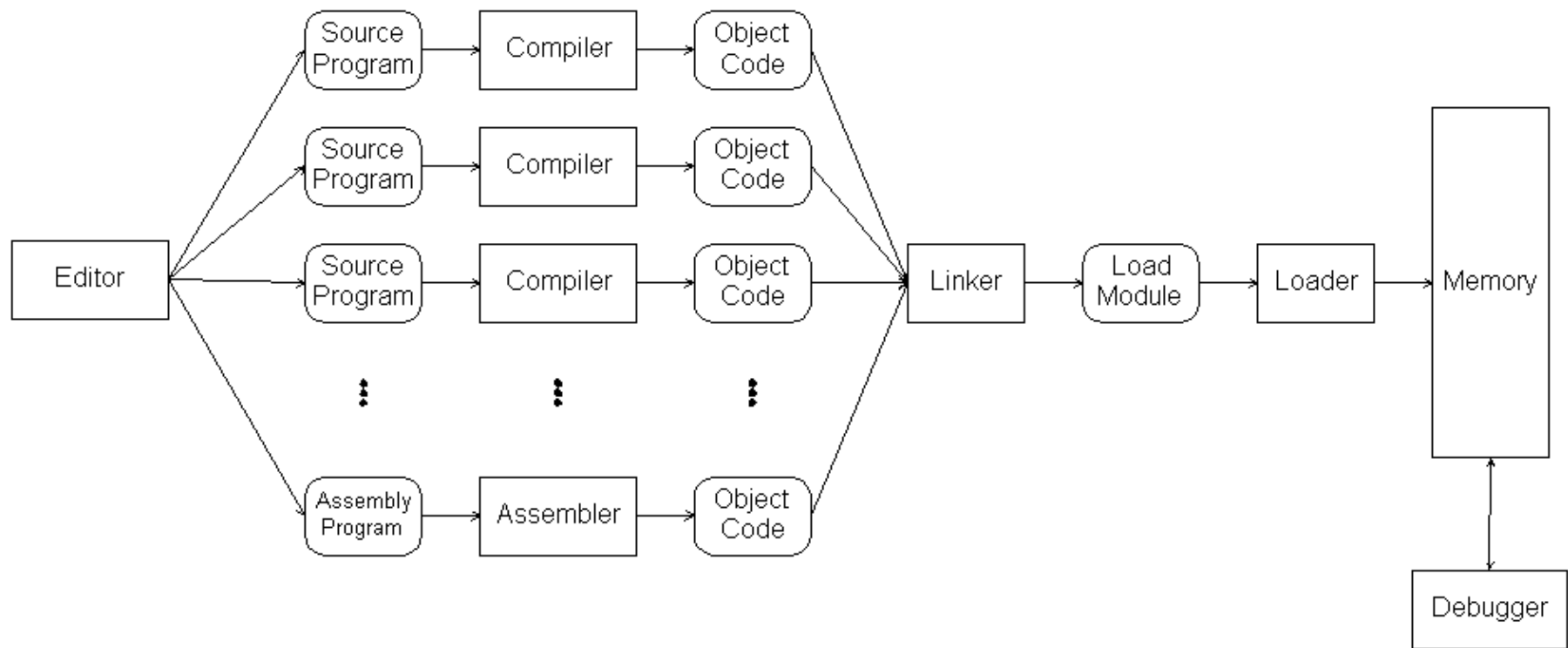
Introduction

- What is System Software ?
 - consists of a variety of programs that support the operation of a computer
 - support the operation and use of the computer itself, rather than any particular application
 - related to the architecture of a computer

Introduction

- Examples
 - Assembler
 - Translate mnemonic instructions into machine code;
 - the instruction formats, addressing modes, etc
 - Compiler
 - Generate machine language code
 - Taking into account such H/W characteristics as the number and type of registers and the machine instructions available
 - Operating system
 - the management of all of the resources of a computing system

How to Programming ?



Purpose of the Class

- Learn how to design and implement system software
 - Assembler
 - Loader/Linker
 - Macro processor
 - etc.



The study of Translators will involve

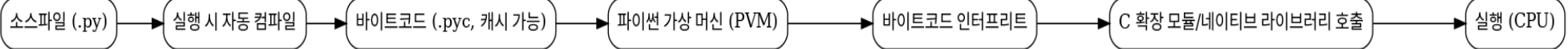
- Symbolic Languages
- Machine Languages
- Computer Organization/Computer Architecture
- Software Engineering

The Computer Architecture

- Memory
- Registers
- Data Format
- Instruction Format
- Addressing Mode
- Instruction Set
- Input/Output

프로그램 실행 과정

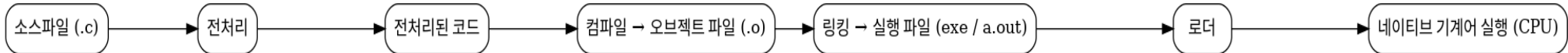
Python



Java



C



입력 파일	처리 모듈	출력 파일	기능	생성 명령어(Linux) 옵션
hello.c	전처리기	hello.i	매크로/헤더 확장	-E gcc -E hello.c -o hello.i
hello.i	컴파일러	hello.s	어셈블리 코드 생성(mnemonic 코드-텍스트) - 사람이 읽고 이해할 수 있는 텍스트 수준	-S gcc -S hello.i -o hello.s
hello.s	어셈블러	hello.o	오브젝트 파일 생성(기계어 코드) - 사람이 읽고 이해할 수 없는 기계어 수준	-c gcc -c hello.s -o hello.o
hello.o + 외부함수/ 라이브러리	링커	hello.exe(out)	실행 파일 생성	gcc -c hello.o -o hello

프로그램 실행 과정(계속)

- 시스템 소프트웨어들의 유기적 흐름을 통해 실행파일 생성
- 각 단계에서 생성되는 파일은 이전 출력 파일에 추가 정보가 더해짐



이 동영상 교과목 자료는
GJ-RIP 사업의
지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업비로 개발되었음.